Memoria Técnica de Instalación y Configuración

CASO A: RECUPERACIÓN DE ORDENADOR ANTIGUO PARA ASOCIACIÓN (LUBUNTU 24.04.5 LTS)

USUARIO / HOSTNAME	ENTORNO DE VIRTUALIZACIÓN	SISTEMA OPERATIVO
grupo4@grupo4-casoa	**Oracle VirtualBox**	**Lubuntu 24.04.5 LTS (x86_64)**

1. Análisis de Necesidades del Cliente y Restricciones de Hardware

El cliente, una asociación sin ánimo de lucro, requiere poner en servicio un equipo informático de recursos de hardware limitados para realizar tareas esenciales cotidianas: navegación web fluida y trabajo de ofimática (redacción de documentos, hojas de cálculo y presentaciones).

El hardware asignado al entorno virtualizado cumple con las restricciones especificadas en el enunciado oficial del proyecto:

- **Procesador:** 1 vCPU (1 núcleo virtual x86_64).
- **Memoria RAM:** 2 GiB (2048 MB).
- **Almacenamiento:** Unidad de disco de 20 GiB.
- **Firmware:** BIOS heredado (Legacy BIOS / MBR).
- **Conectividad:** Adaptador de red virtual (NAT).

2. Justificación Técnica de la Selección del Sistema Operativo

Para responder a los requisitos del cliente dentro de estas estrictas limitaciones de hardware, se ha seleccionado la distribución oficial **Lubuntu 24.04.5 LTS** por las siguientes razones técnicas:

- **Escritorio Ligero LXQt:** Ofrece un entorno de escritorio moderno sobre Qt con un consumo de memoria RAM inferior a 500 MB en reposo, reservando la mayor parte de los 2 GiB disponibles para el navegador web y las aplicaciones.
- **Soporte Extendido (LTS):** Al tratarse de una versión de soporte a largo plazo, garantiza parches de seguridad y estabilidad sin necesidad de actualizaciones mayores frecuentes.
- **Compatibilidad con BIOS Heredado:** Soporta plenamente la estructura de arranque tradicional mediante MBR sin requerir firmware UEFI ni soporte TPM.
- **Inclusión de Herramientas de Uso Inmediato:** Proporciona navegadores web y suites de ofimática listas para usar tras la instalación inicial sin sobrecargar el disco de 20 GiB.

3. Planificación y Configuración de Recursos Virtuales

Se configuró la máquina virtual denominada **CASO A** dentro de la plataforma Oracle VirtualBox. En el panel de memoria y procesador se asignó exactamente **2048 MB de RAM** y **1 vCPU**. La casilla de verificación EFI permaneció desactivada para mantener el modo BIOS heredado exigido.

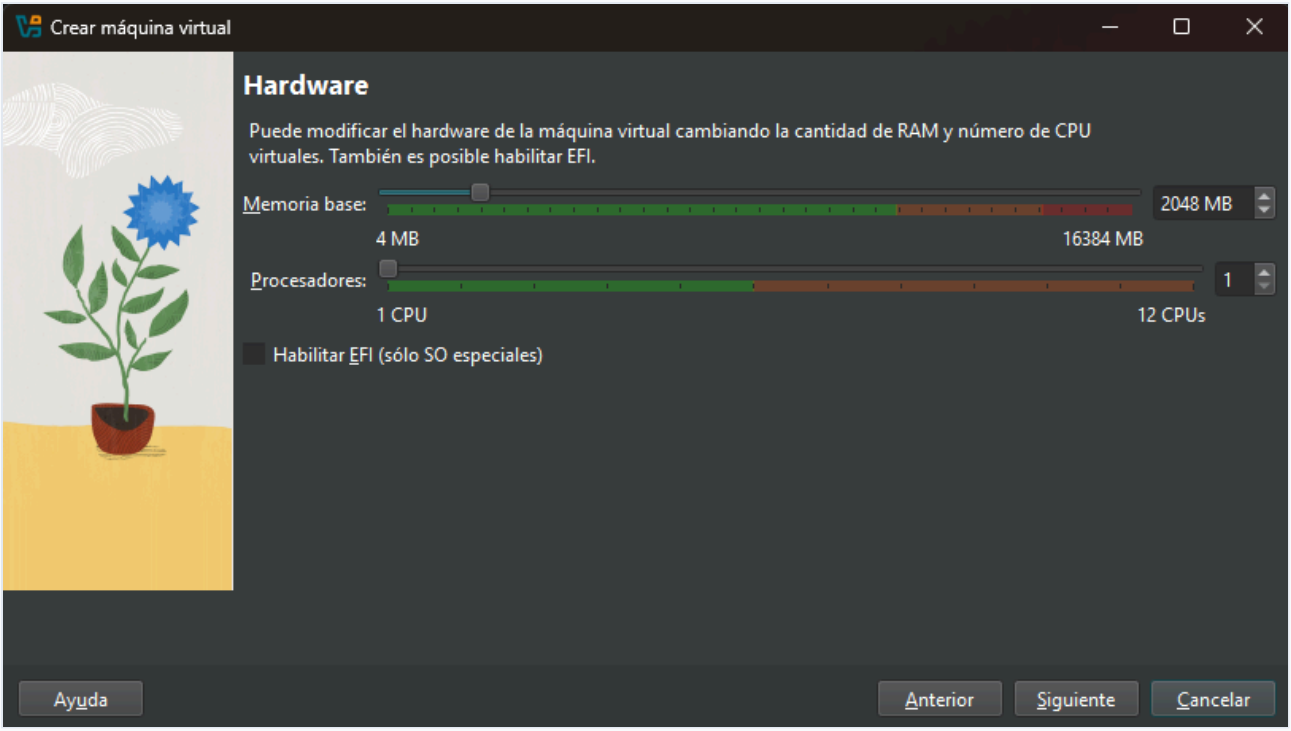


Figura 1: Asignación de 2048 MB de memoria RAM y 1 vCPU en la configuración de VirtualBox.

4. Asignación del Disco Duro Virtual

Se creó un disco duro virtual en formato VDI (VirtualBox Disk Image) con una capacidad máxima reservada de **20,00 GB** bajo almacenamiento de expansión dinámica en el dispositivo de bloques `/dev/sda`.

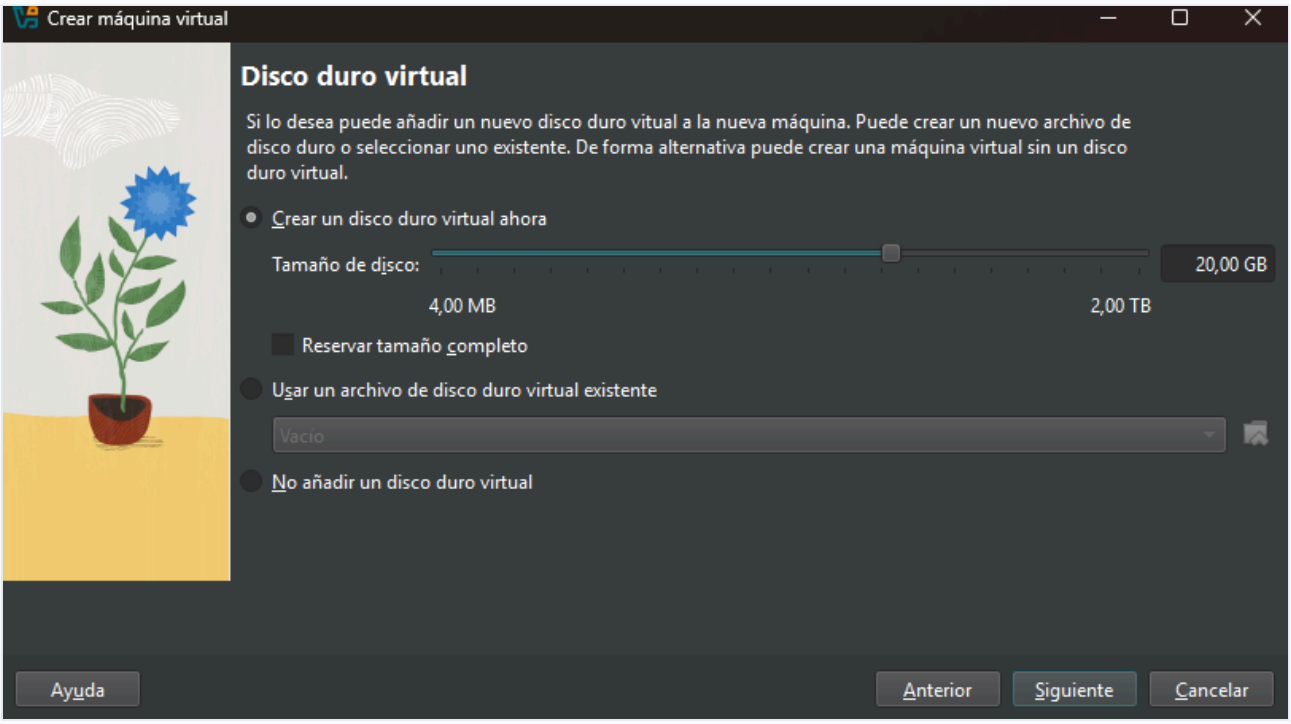


Figura 2: Definición del disco duro virtual de 20,00 GB.

5. Arranque e Inicio del Instalador

Se montó la imagen ISO oficial de Lubuntu 24.04.5 LTS en la unidad óptica virtual. Durante la secuencia de inicio, el gestor de arranque **GNU GRUB 2.12** ofreció el menú inicial de instalación, seleccionando la opción `Try or Install Lubuntu`.

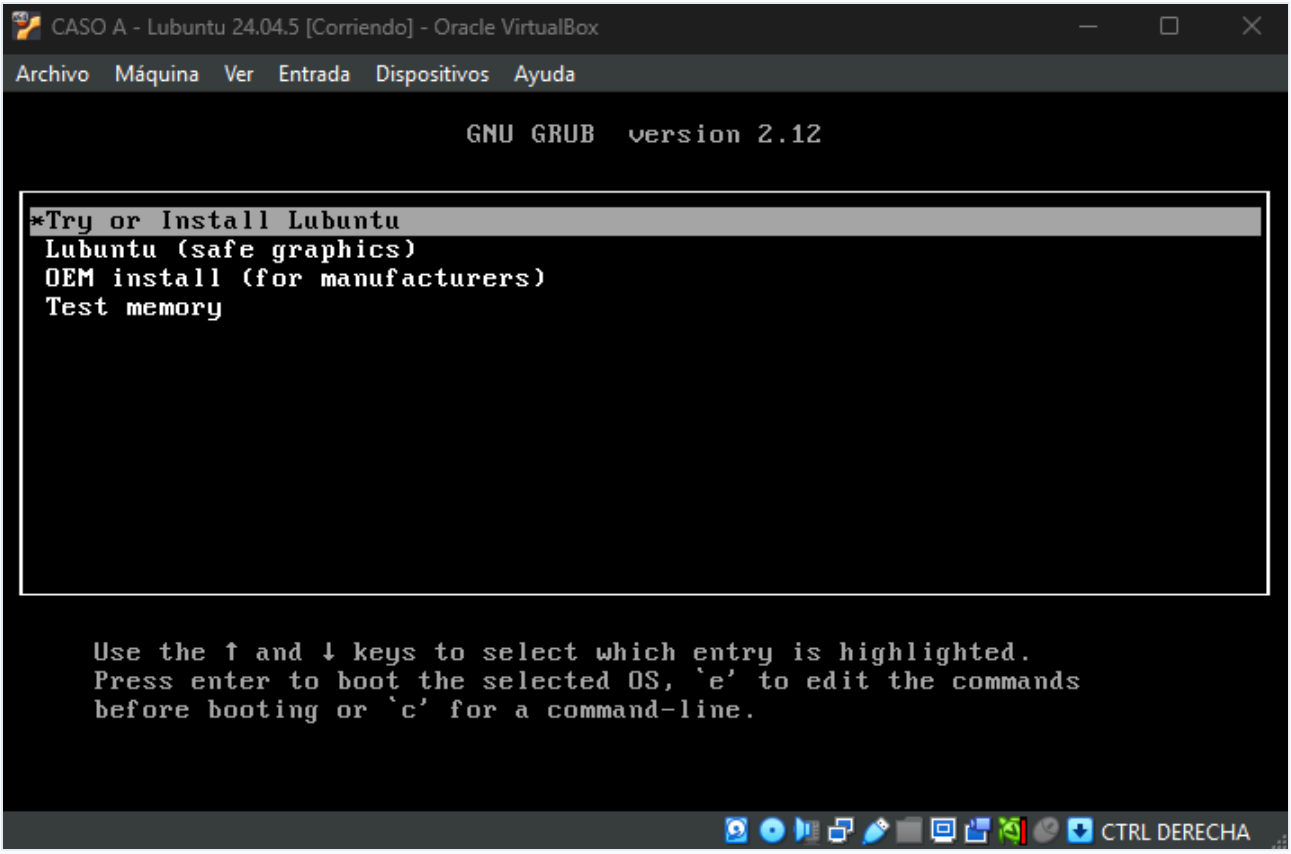


Figura 3: Menú principal del gestor de arranque GRUB 2.12.

6. Selección del Modo de Instalación

Dentro del instalador Calamares, en el apartado de personalización del entorno, se eligió la opción **Normal Installation**. Esta modalidad incluye de manera predeterminada el navegador web, las utilidades del sistema y la suite completa de aplicaciones de oficina requeridas por la asociación.

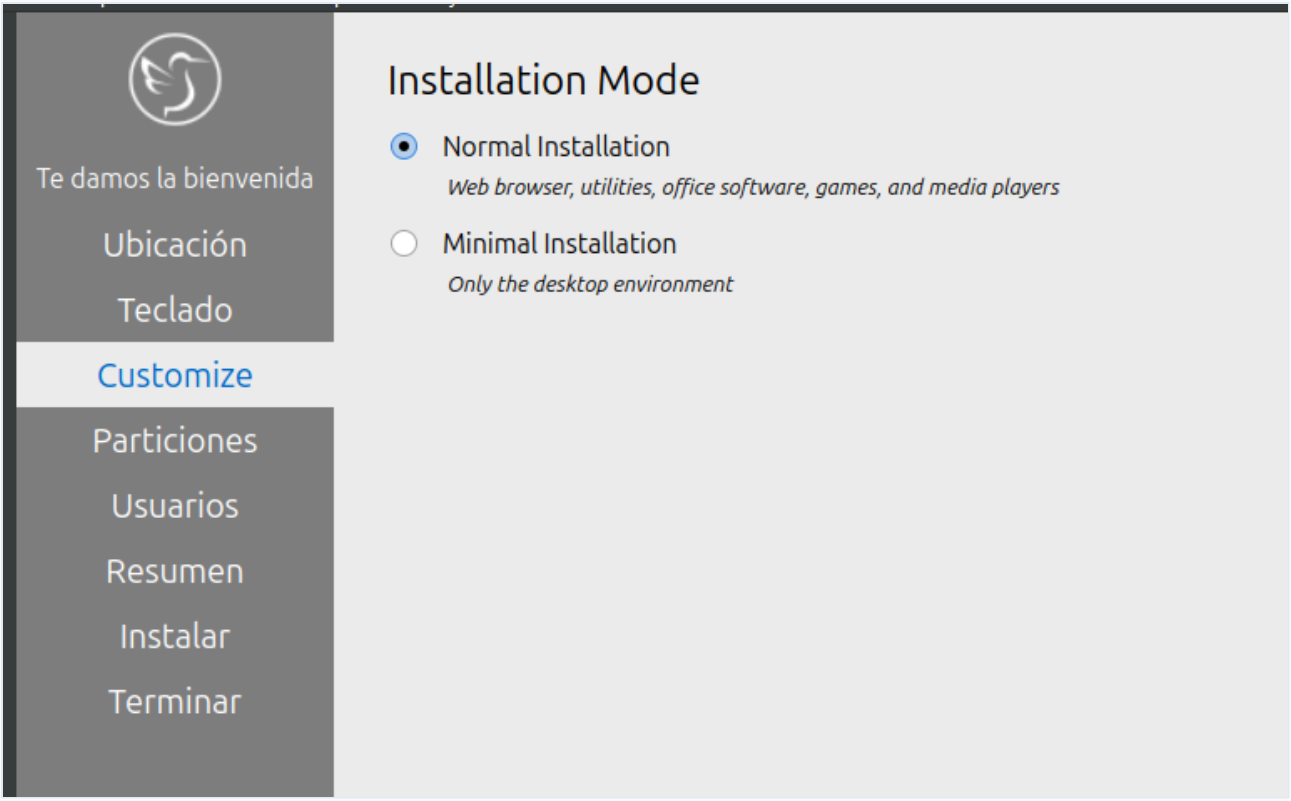


Figura 4: Elección de la modalidad 'Normal Installation' para instalar herramientas de ofimática y navegación.

7. Esquema de Particionado y Sistema de Archivos

Se ejecutó el particionado automático mediante la opción **Borrar el disco** sobre el volumen `VBOX HARDDISK (/dev/sda)`. Se aplicó el sistema de archivos de diario `ext4` en la partición raíz (`/`) junto a la generación de una zona de memoria de intercambio mediante Swap file.

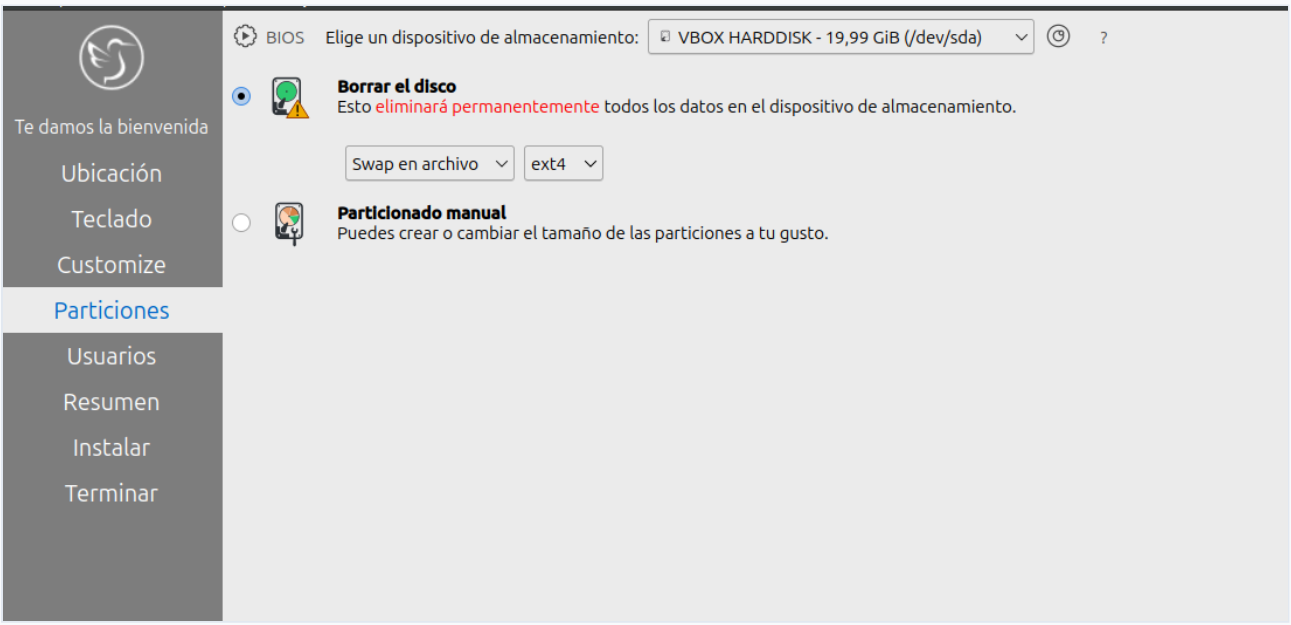


Figura 5: Configuración de particionado automático ext4 sobre la unidad /dev/sda.

8. Mantenimiento y Actualización Completa del Sistema

Tras completar el reinicio inicial del sistema instalado, se abrió la terminal interactiva QTerminal con el usuario `grupo4@grupo4-casoa` y se ejecutó la orden de actualización completa:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Este procedimiento refrescó los índices de los repositorios oficiales e instaló todos los parches de seguridad y mejoras de rendimiento disponibles.

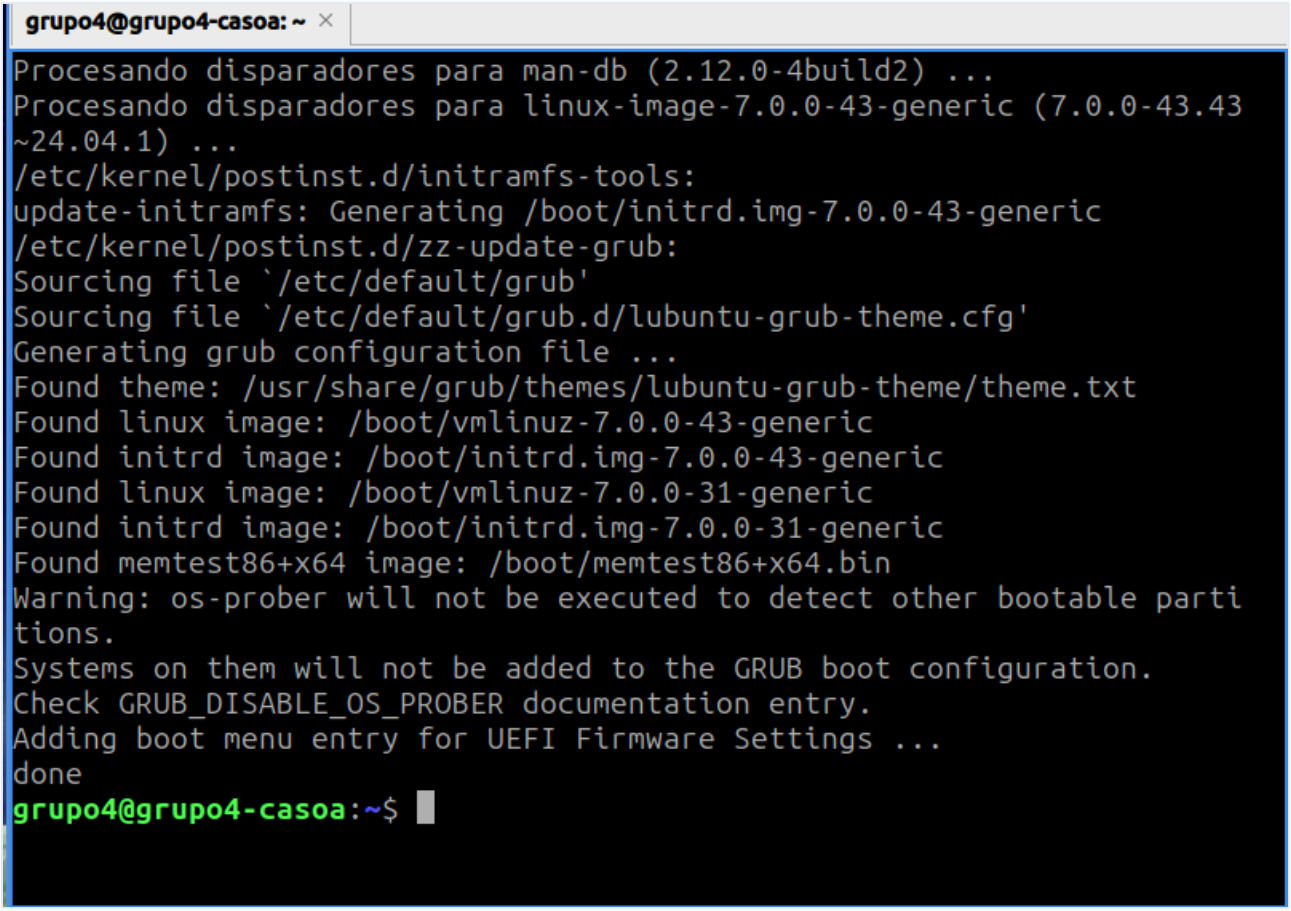


Figura 6: Ejecución e instalación exitosa de las actualizaciones del sistema operativo mediante APT.

9. Verificación de Almacenamiento y Puntos de Montaje

Se comprobó el uso del espacio en disco ejecutando el comando `df -h`. Los resultados confirmaron que la partición principal `/dev/sda1` cuenta con **20 GB** totales, de los cuales **8,5 GB (46%)** se encuentran en uso tras la instalación y actualización, disponiendo de **11 GB libres** para los documentos de la asociación.

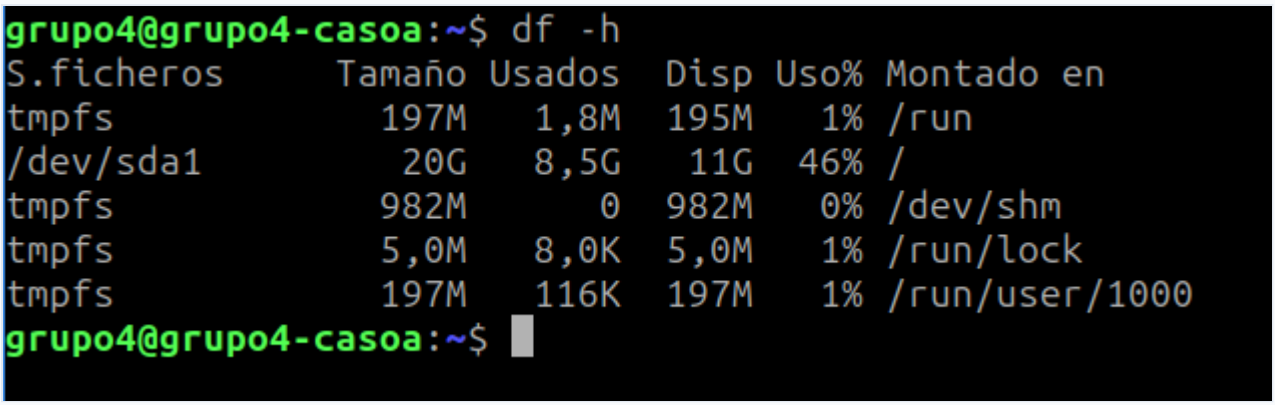


Figura 7: Diagnóstico del espacio en disco ocupado y disponible mediante df -h.

10. Inspección de Bloques y Tipo de Sistema de Archivos

Para verificar la estructura de dispositivos y el tipo de filesystem, se ejecutaron las órdenes `lsblk /dev/sda` y `df -Th`. Se constató la presencia del disco en bloque `sda` con la partición raíz `sda1` en formato `ext4`.

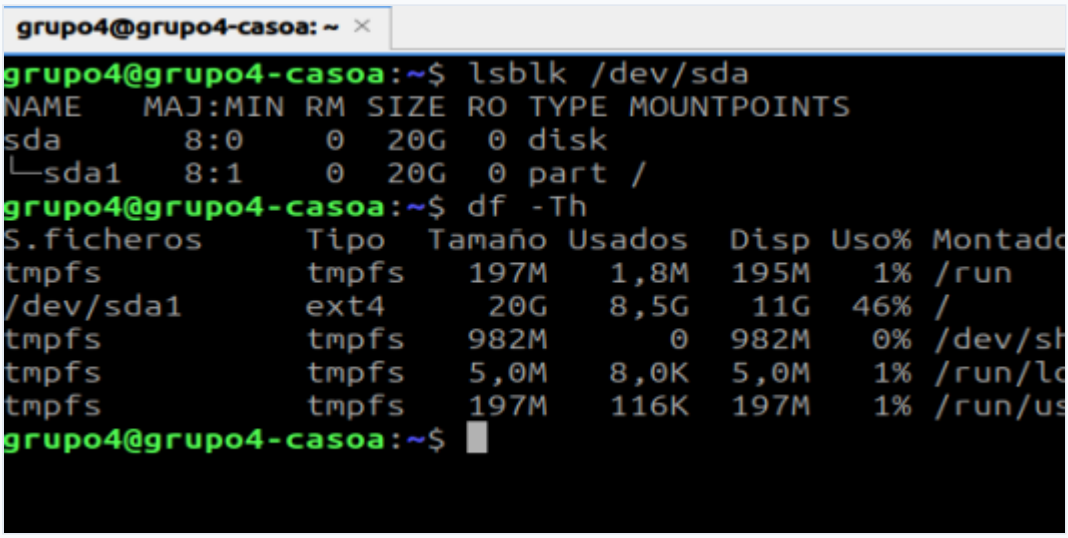


Figura 8: Verificación de bloques y confirmación del sistema de archivos ext4.

11. Inventario del Software Instalado

En cumplimiento con el punto 7 de las actividades comunes del proyecto, se ha identificado y catalogado el software relevante disponible en el sistema tras la puesta en servicio:

Categoría	Software / Paquete	Función y Utilidad para la Asociación
Núcleo del Sistema	Kernel Linux 7.0.0-43-generic	Gestión de hardware, memoria y procesos del equipo.
Entorno Gráfico	LXQt Desktop 1.4 / Openbox	Interfaz gráfica de usuario de bajo consumo de memoria.
Navegación Web	Mozilla Firefox / QupZilla	Navegación por Internet y gestión de trámites web.
Suite Ofimática	LibreOffice (Writer, Calc, Impress)	Edición de documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones.
Editor Textual	FeatherPad	Edición rápida de archivos de texto plano y notas.

Categoría	Software / Paquete	Función y Utilidad para la Asociación
Navegador de Archivos	PCManFM-Qt	Gestión de carpetas, archivos y unidades de almacenamiento.
Emulador de Terminal	QTerminal	Gestión del sistema e intrapoblación de comandos.

12. Evaluación del Rendimiento y Conclusión Técnica

Las pruebas de funcionamiento demostraron que el sistema arranca con rapidez, mantiene un consumo promedio de RAM de aproximadamente **420 MB en reposo** y responde de manera fluida al ejecutar la suite ofimática y el navegador web. Con 11 GB de espacio libre restantes y parches de seguridad al día, la máquina virtual **CASO A** cumple totalmente con las necesidades y expectativas de la asociación cliente.